선인재단 일원 | 매일 오르는 길에 더하는 발견과 동행

아이디어 정교화 전체 원고 · 2026.09.07 회의 반영 작성안

1. 실험 한줄 요약

매일 올라야 하는 통학로에 깃대종을 발견하는 게임형 그래픽과 나란히 걷는 두 줄 그래픽을 차례로 적용하여, 학생의 자발적인 반응과 오르막 경험이 어떻게 달라지는지 관찰한다.

2. 핵심 키워드

통학로 경험 / 깃대종 / 발견형 게임 / 나란히 오르기 / 참여행동 / 통과시간 / 흥미 반응

3. 문제 정의

선인재단 일원 통학로는 학교에 가기 위해 반복해서 올라야 하는 경사·계단 공간이다. 회의에서 공유된 현장 관찰에 따르면 혼자 이동할 때 휴대전화를 보거나, 친구와 이야기하며 작은 놀이를 하는 학생들이 있었다. 이 공간에서 확인할 문제는 학생이 계단을 선택하지 않는다는 가정이 아니라, 이미 매일 오르는 길을 어떻게 경험하고 있는가이다. 출처: 「새로운 노트.hwp」 56:48~57:59.

기존안은 비만율, 계단 선택률, 기록 경쟁과 완주율을 중심으로 구성되어 있었다. 그러나 우회 경로가 실제로 자유롭게 선택 가능한지 확인되지 않았고, 통학 목적상 도착해야 하는 학생의 완주를 디자인 효과로 해석하기도 어렵다. 이번 실험은 '그래픽이 오르막을 덜 힘들게 만드는가'라는 단일 질문을 넘어, 같은 길에서 발견·관심·동행 행동이 생기는지 확인하는 데 초점을 맞춘다. 통과시간의 증감은 이용 방식의 변화를 설명하는 보조 자료로 사용한다.

4. 문제의 근거와 대상지 선정 당위성

현장에 대한 직접 근거는 기존 조사자의 관찰을 회의에서 재확인한 내용이다. 학생 인터뷰 원문이 제공되지 않았으므로 직접 인용문을 만들지 않고 '조사자 관찰 요약'으로 표시한다. 비만율과 성별 신체활동 통계는 조사 연도와 수치가 문서마다 다르고 대상지 학생의 상태를 나타내지 않으므로 이번 가설의 대표 근거에서 제외한다.

지역 콘텐츠는 인천시가 선포한 깃대종 5종을 사용한다. 저어새·금개구리·점박이물범·흰발농게·대청부채라는 공통 소재를 통해 통학로의 발견 경험과 굴포천의 작가 협업을 연결할 수 있다. 이는 디자인의 지역성을 설명하는 근거이며, 해당 통학로에 이 생물이 서식한다는 의미는 아니다. 인천광역시 깃대종 선포, 2021.04.22

같은 시간대에 반복 이용하는 생활 동선이라는 점, 대규모 지형 변경 없이 그래픽으로 시범 적용할 수 있다는 점, 학교와 함께 이용 반응을 확인할 수 있다는 점에서 실험 대상지로 적합하다. 실제 계단 범위와 평탄한 연결부는 실측 도면으로 확정한다.

5. 가설과 1·2차 연관성

HMW: 어떻게 하면 매일 오르는 통학로에 발견과 동행의 계기를 더해, 학생들이 그 길에 관심을 갖고 조금 더 즐겁게 이동하도록 할 수 있을까?

1차 가설: 깃대종을 차례로 발견하는 그래픽이 있으면, 기존 통행보다 그래픽을 보거나 가리키고 친구에게 알려주는 행동이 늘어날 것이다.

2차 가설: 같은 구간을 두 줄로 나누어 나란히 걷는 그래픽을 제공하면, 발견형 그래픽과 다른 동행·상호작용이 나타날 것이다.

기존안의 '레이스' 이미지는 시각적 모티브로 활용하되 빠르게 오르기, 계단 건너뛰기, 순위 보상은 운영하지 않는 수정안을 제안한다. 회의에서 조사 중심이 오름 동선·수기 통과시간·흥미 반응으로 바뀐 점을 반영한 것이다. 1차와 2차는 서로 다른 경험 디자인의 비교이며, 동행 요소 하나의 독립 효과로 단정하지 않는다.

6. 사전조사와 공통 관찰 구간

주 조사 대상은 올라가는 이용자로 통일한다. 진입부와 도착부를 고정하고 중간에 1~2개 관찰 지점을 둔다. 등교 시간대인 07~08시를 기본 후보로 하되 학교별 등교시각과 실제 유동량을 확인하여 60~90분의 고정 관찰창을 정한다. 내려가는 통행은 안전 관리용 보조 기록으로 남기며 주 비교의 분모에 합치지 않는다.

기존 동선, 혼자·둘 이상 이동, 휴대전화 보기, 대화, 멈춤, 손짓, 웃음·미소가 보이는 행동을 기록한다. 그래픽이 없는 사전 단계에서도 동일한 행동 분류를 사용한다. 사전 통과시간은 학생을 멈춰 세우지 않고 시작·중간·도착 시각을 관찰하여 측정한다.

조사자 간 시계를 맞추고 구간 내 임시 관찰번호를 사용한다. 사람을 놓치거나 구간 간 연결이 불확실하면 미연결로 표시하고 통과시간 계산에서 제외한다. 얼굴을 식별하는 자동 분석이나 드론 추적을 필수 수단으로 두지 않는다. 3~4명의 조사·안전 인력이 없는 경우 중간 관찰 지점을 줄이고 정확히 기록할 수 있는 표본 구간에 집중한다.

7. 1차 실험 | PLAY the CITY

시작점에는 "천천히 올라가며 인천의 친구들을 찾아보세요"라는 안내를 배치한다. 계단 측면 또는 이동 중 안전하게 보이는 면에는 깃대종 픽셀 이미지와 진행 표시를 연속 적용한다. 계단코와 높이 차이의 시인성을 해치지 않도록 그래픽의 장식선과 실제 단차를 구분한다.

깃대종을 밟거나 건너뛰어야 완료되는 규칙 대신 눈으로 찾고 다음 지점으로 이어지는 방식으로 구성한다. 평탄한 계단참은 발견을 확인하거나 친구에게 보여줄 수 있는 지점으로 사용한다. 도착부에는 5종을 한 번에 보여주되 그 자리에서 정답 응답이나 휴대전화 조작을 요구하지 않는다.

기존안의 하행 방향 설명은 보조 콘텐츠로 둘 수 있으나, 설치 위치가 하행 안전과 충돌하면 생략한다. 이번 주 분석은 상행에 한정한다. 지역 생물 설명의 효과와 보행 경험의 효과도 별개로 기록한다.

8. 1차 데이터 수집과 분석

참여성은 그래픽 주시, 가리키기, 말로 알리기, 안전한 범위의 경로 맞추기 등 미리 정한 행동 중 하나 이상이 확인된 이용 비율로 정한다. 단순히 그래픽이 있는 계단을 지나갔다는 사실만으로 참여했다고 기록하지 않는다. 지나가는 모든 학생은 분모에 포함하고 관찰이 불가능한 경우는 별도 표시한다.

통과시간은 전체 구간과 중간 구간의 중앙값, 범위, 관찰 가능한 표본 수를 제시한다. 시간이 길어졌다면 흥미에 따른 멈춤인지 혼잡 때문인지 행동 기록과 함께 살핀다. 시간이 짧아졌더라도 뛰거나 추월하는 행동이 늘었다면 긍정적 결과로 판단하지 않는다.

흥미 반응은 웃음·미소, 친구에게 알리기, 그래픽을 되돌아보기 등 관찰 가능한 행동으로 기록한다. 무표정을 불만족으로, 헐떡임을 심리적 거부감으로 판정하지 않는다. 마지막에 짧은 자발적 설문으로 재미와 체감 힘듦을 각각 물어 관찰의 의미를 보완한다.

9. 2차 실험 | 나란히 오르기

1차 그래픽을 철거하거나 덮고 같은 구간에 두 줄의 색상 그래픽을 적용한다. 두 줄 모두 혼자 사용할 수 있으며 친구와 나란히 걷고 서로 진행을 확인하는 경험을 제안한다. “빠르게”보다 “천천히, 함께”를 전달하고 도착 순위판과 시간 경쟁 QR은 제외한다.

1차와 그래픽 적용 길이, 안내판 수, 관찰 시간대, 조사자 안내 수준을 맞춘다. 중간 쉼 공간을 두어야 한다면 양 회차에 동일하게 제공한다. 2차에서만 의자·보상·새로운 진행자를 더하면 동행 그래픽의 의미를 구분하기 어려워지므로 비교가 끝난 뒤 별도 확장안으로 검토한다.

진입부에서 그래픽이 보이는지, 두 줄이 실제 보행 가능한 폭인지, 다른 사람의 오름·내림을 방해하지 않는지 시공 전에 확인한다. 폭이 부족한 구간은 두 사람이 동시에 나란히 서도록 유도하지 않고 평탄부에서만 나란히 걷기 요소를 적용한다.

10. 2차 데이터 수집과 분석

1차와 동일한 참여행동·통과시간·흥미 반응을 기록하고, 함께 시작한 집단의 나란히 이동, 속도를 맞추기 위해 기다림, 상대에게 말 걸기, 혼자 참여하는 행동을 추가 분류한다. 처음부터 친구였는지는 관찰로 판단할 수 없으므로 ‘새로운 관계 형성’이라는 성과를 사용하지 않는다.

회차별 총 상행 이용자, 유효 관찰자, 참여행동 인원, 동행 집단과 혼자 이동 인원을 제시한다. 동행률은 동행이 확인된 이용자 수를 전체 유효 관찰 인원으로 나누며, 집단 수와 인원 수를 혼용하지 않는다. 참여율과 흥미 반응률의 차이를 %p로 보고하고 통과시간은 분포를 비교한다.

반복 관찰되는 학생을 개별 추적하지 않으면 독립적인 사람 수가 아니라 통행 관찰 건수다. 통계검정을 적용할 때에는 이 반복 가능성과 날짜·날씨·등교 지각 상황을 고려한다. 실험 일수가 적으면 회차별 기술통계와 행동 사례를 우선 제시한다.

11. 짧은 이용자 설문

“오늘 이 길을 오르는 동안 재미있었나요?”, “오늘 이 길을 오르는 것은 얼마나 힘들었나요?”, “다음에도 이런 표시가 있는 길을 이용하고 싶나요?”를 각각 5단계로 묻는다. 추가로 “어떤 표시가 기억에 남나요?”를 한 문장으로 받는다. 사전에는 ‘오늘 이 길 자체가 재미있었는지’를 묻고, 설치 후에는 길 전체에 대한 동일 문항 뒤 그래픽 평가를 추가한다.

실제로 다시 이용한 행동과 다시 이용하고 싶다는 의향은 구분한다. 얼굴 표정은 재참여성의 측정치로 사용하지 않는다. 원 조사표의 명칭은 ‘참여성·통과행태·흥미 반응’으로 정비하고 재참여 의향은 보조 설문에 둔다. 출처: 「조사 방법 및 내용 등.hwpx」 선인재단 항목; 「새로운 노트.hwp」 59:17~1:02:35.

12. 거버넌스와 제작·운영

학교와 관리 주체는 통행 조건, 시공 가능 면, 운영 일정을 협의한다. 시민디자인단은 학생이 이해하기 쉬운 문구와 캐릭터 적용을 검토한다. 수행기관은 바닥재 시험, 구간별 부착, 조사자 교육, 안전 관리, 철거를 담당한다. 인천시·미추홀구 관련 부서는 실제 시설 관리권한에 따라 협의한다.

제작물은 발견형·동행형 그래픽 2세트, 공통 시작·도착 안내판, 구간 번호표, 수기 시간기록지와 짧은 설문지다. 재료는 외부용 부착 성능과 미끄럼 방지, 잔사·박리 여부를 현장 샘플로 확인한다. 시트 모서리 들뜸, 강우, 시야 방해 또는 통행 충돌이 발생하면 해당 구간을 즉시 중지하고 원상복구한다.

13. 기대효과와 후속 활용

결과는 '학생을 더 빨리 오르게 하는 디자인'보다 '반복 통학에서 반응을 만드는 디자인'의 기준으로 남긴다. 발견형에서 관심이 늘고 동행형에서 기다림·대화가 늘면 이용 상황에 따라 다른 그래픽을 적용할 근거가 된다. 흥미는 늘었지만 혼잡이나 위험 행동도 늘면 보행면보다 측면·계단참으로 콘텐츠를 옮기는 수정 근거가 된다.

후속 산출물은 경사지 그래픽 배치 기준, 학생 이용행태 관찰 양식, 발견형·동행형 선택 조건, 유지관리 기록으로 구성한다. 굴포천과 공유하는 깃대종 콘텐츠는 지역 정체성을 연결하는 자료로 활용하되, 생물 인지 증가나 두 장소의 실제 교차 방문은 별도 조사 없이는 성과로 제시하지 않는다.

14. 홍보와 실행 전 확정사항

현장 홍보는 ACT Incheon 공통 표식과 "매일 오르는 길, 오늘은 무엇을 발견했나요?" 문구로 통일한다. 학교 안내에는 속도 경쟁이 없는 보행 경험 실험이라는 취지와 조사 시간만 간단히 전달한다.

실측 구간·평탄부, 상행 시작·종료선, 두 줄 보행이 가능한 폭, 조사 인력 3~4명, 설치 교체 시간, 강우 시 대체일을 확정한다. 기존안의 QR 기록·순위 보상 삭제와 쉼 공간의 양 회차 동일 제공은 본 작성안에서 비교 가능성과 안전한 통행을 위해 제안한 수정사항이다.